

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 6 & 2 & 8 \\ -9 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 1, 1 είναι 3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 2, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 2.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 3, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -3.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 20 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 2, 2 είναι 4.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 3, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -1/2.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 19 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 3, 3 είναι 19.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 19 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

See pluqout file.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -9 & -8 & -2 & 9 & -1 & 9 & -4 \\ 4 & 6 & 0 & -1 & -2 & -1 & -3 \\ -5 & 2 & -6 & 7 & 8 & 7 & 8 \\ -1 & -2 & -1 & -3 & 4 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 7 & 8 & -5 & 2 & -6 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 1, 1 είναι 3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 2, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 3, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 4/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -5/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -1/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 7/3.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{7}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -29 & 13 & 9 & 2 & 9 & -1 \\ 0 & \frac{46}{3} & -\frac{20}{3} & -1 & -\frac{10}{3} & -1 & -\frac{13}{3} \\ 0 & -\frac{29}{3} & \frac{7}{3} & 7 & \frac{29}{3} & 7 & \frac{29}{3} \\ 0 & -\frac{13}{3} & \frac{2}{3} & -3 & \frac{13}{3} & 6 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{73}{3} & -\frac{14}{3} & 8 & -\frac{22}{3} & 2 & -\frac{25}{3} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 2, 2 είναι -29.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 3, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -46/87.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 1/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 13/87.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -73/87.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{46}{87} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{13}{87} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{7}{3} & -\frac{73}{87} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -29 & 13 & 9 & 2 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{6}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{66}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{141}{29} \\ 0 & 0 & -2 & 4 & 9 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & -\frac{37}{29} & -\frac{126}{29} & \frac{117}{29} & \frac{135}{29} & \frac{14}{29} \\ 0 & 0 & \frac{181}{29} & \frac{451}{29} & -\frac{164}{29} & \frac{277}{29} & -\frac{266}{29} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 3, 3 είναι 6/29.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -29/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -37/6.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 181/6.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{46}{87} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{13}{87} & -\frac{37}{6} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{7}{3} & -\frac{73}{87} & \frac{181}{6} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -29 & 13 & 9 & 2 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{6}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{66}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{121}{3} & -13 & \frac{121}{3} & -37 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{113}{6} & -10 & \frac{167}{6} & -\frac{59}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{587}{6} & 63 & -\frac{623}{6} & \frac{275}{2} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 4, 4 είναι 121/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 113/242.  
Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -587/242.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{46}{87} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{13}{87} & -\frac{37}{6} & \frac{113}{242} & 1 & 0 \\ \frac{7}{3} & -\frac{73}{87} & \frac{181}{6} & -\frac{587}{242} & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -29 & 13 & 9 & 2 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{6}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{66}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{121}{3} & -13 & \frac{121}{3} & -37 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{951}{242} & 9 & -\frac{1479}{121} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{7615}{242} & -6 & \frac{5778}{121} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 5, 5 είναι -951/242.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -7615/951.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{46}{87} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{13}{87} & -\frac{37}{6} & \frac{113}{242} & 1 & 0 \\ \frac{7}{3} & -\frac{73}{87} & \frac{181}{6} & -\frac{587}{242} & -\frac{7615}{951} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -29 & 13 & 9 & 2 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{6}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{66}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{121}{3} & -13 & \frac{121}{3} & -37 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{951}{242} & 9 & -\frac{1479}{121} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{20943}{317} & -\frac{15889}{317} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 6, 6 είναι 20943/317.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{46}{87} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{13}{87} & -\frac{37}{6} & \frac{113}{242} & 1 & 0 \\ \frac{7}{3} & -\frac{73}{87} & \frac{181}{6} & -\frac{587}{242} & -\frac{7615}{951} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -29 & 13 & 9 & 2 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{6}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{66}{29} & \frac{109}{29} & -\frac{141}{29} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{121}{3} & -13 & \frac{121}{3} & -37 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{951}{242} & 9 & -\frac{1479}{121} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{20943}{317} & -\frac{15889}{317} \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

See pluqout file.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 1, 1 είναι 2.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 2, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 1/2.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 4, 2 είναι 2.

Εναλλάσσουμε τις γραμμές 2 και 4.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 3, 3 είναι 4.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -3/8.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{8} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 4.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{8} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

See pluqout file.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ -9 & -4 & -8 & -2 & 9 & 2 & 8 & -6 & -8 \\ 4 & -3 & 6 & 0 & -1 & 5 & -4 & -3 & 4 \\ -5 & 8 & 2 & -6 & 7 & -1 & 1 & -7 & 0 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & 8 & -2 & -6 & 7 & -7 \\ 4 & 6 & 3 & -9 & 1 & -5 & 0 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 1, 1 είναι 3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 2, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 3, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 4/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -5/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 1.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 4/3.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & -29 & 13 & 9 & 29 & -19 & 15 & -23 \\ 0 & -\frac{13}{3} & \frac{46}{3} & -\frac{20}{3} & -1 & -7 & 8 & -\frac{37}{3} & \frac{32}{3} \\ 0 & \frac{29}{3} & -\frac{29}{3} & \frac{7}{3} & 7 & 14 & -14 & \frac{14}{3} & -\frac{25}{3} \\ 0 & 5 & 5 & -6 & 8 & -11 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{37}{3} & -\frac{47}{3} & 1 & -17 & 12 & -\frac{13}{3} & \frac{11}{3} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 2, 2 είναι -1.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 3, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 13/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -29/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -5.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -14/3.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & \frac{13}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & -29 & 13 & 9 & 29 & -19 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 141 & -63 & -40 & -\frac{398}{3} & \frac{271}{3} & -\frac{232}{3} & \frac{331}{3} \\ 0 & 0 & -290 & 128 & 94 & \frac{883}{3} & -\frac{593}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & -140 & 59 & 53 & 134 & -92 & 75 & -117 \\ 0 & 0 & -123 & 45 & 43 & \frac{355}{3} & -\frac{230}{3} & \frac{197}{3} & -\frac{311}{3} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 3, 3 είναι 141.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -290/141.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -140/141.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -41/47.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & \frac{13}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & -\frac{290}{141} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & -\frac{140}{141} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & -\frac{41}{47} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & -29 & 13 & 9 & 29 & -19 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 141 & -63 & -40 & -\frac{398}{3} & \frac{271}{3} & -\frac{232}{3} & \frac{331}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{74}{47} & \frac{1654}{141} & \frac{9083}{423} & -\frac{5023}{423} & -\frac{3971}{423} & -\frac{1582}{423} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{167}{47} & \frac{1873}{141} & \frac{962}{423} & -\frac{976}{423} & -\frac{755}{423} & -\frac{3151}{423} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{468}{47} & \frac{381}{47} & \frac{367}{141} & \frac{301}{141} & -\frac{253}{141} & -\frac{1046}{141} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 4, 4 είναι  $-74/47$ .

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με  $167/74$ .

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με  $234/37$ .

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & \frac{13}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & -\frac{290}{141} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & -\frac{140}{141} & \frac{167}{74} & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & -\frac{41}{47} & \frac{234}{37} & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & -29 & 13 & 9 & 29 & -19 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 141 & -63 & -40 & -\frac{398}{3} & \frac{271}{3} & -\frac{232}{3} & \frac{331}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{74}{47} & \frac{1654}{141} & \frac{9083}{423} & -\frac{5023}{423} & -\frac{3971}{423} & -\frac{1582}{423} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{488}{37} & -\frac{10253}{222} & \frac{5437}{222} & \frac{4307}{222} & \frac{110}{111} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2445}{37} & -\frac{14785}{111} & \frac{8573}{111} & \frac{6391}{111} & \frac{1802}{111} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 5, 5 είναι  $-488/37$ .

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με  $2445/488$ .

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & \frac{13}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & -\frac{290}{141} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & -\frac{140}{141} & \frac{167}{74} & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & -\frac{41}{47} & \frac{234}{37} & \frac{2445}{488} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & -29 & 13 & 9 & 29 & -19 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 141 & -63 & -40 & -\frac{398}{3} & \frac{271}{3} & -\frac{232}{3} & \frac{331}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{74}{47} & \frac{1654}{141} & \frac{9083}{423} & -\frac{5023}{423} & -\frac{3971}{423} & -\frac{1582}{423} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{488}{37} & -\frac{10253}{222} & \frac{5437}{222} & \frac{4307}{222} & \frac{110}{111} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{287525}{2928} & -\frac{133141}{2928} & -\frac{116027}{2928} & \frac{824}{732} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 6, 6 είναι  $287525/2928$ .

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & \frac{13}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & -\frac{290}{141} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & -\frac{140}{141} & \frac{167}{74} & 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & -\frac{41}{47} & \frac{234}{37} & \frac{2445}{488} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & -29 & 13 & 9 & 29 & -19 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 141 & -63 & -40 & -\frac{398}{3} & \frac{271}{3} & -\frac{232}{3} & \frac{331}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{74}{47} & \frac{1654}{141} & \frac{9083}{423} & -\frac{5023}{423} & -\frac{3971}{423} & -\frac{1582}{423} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{488}{37} & -\frac{10253}{222} & \frac{5437}{222} & \frac{4307}{222} & \frac{110}{111} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{287525}{2928} & -\frac{133141}{2928} & -\frac{116027}{2928} & \frac{824}{732} \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

See plugout file.



$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ -9 & -4 & 22 & -14 & 9 & 2 & 7 & -6 & -8 \\ -6 & -3 & 15 & -9 & 9 & 11 & -2 & 1 & -13 \\ -5 & 8 & 2 & -18 & 7 & -1 & 8 & -7 & 0 \\ 4 & 6 & -14 & 2 & 1 & -5 & 6 & 5 & -3 \\ -11 & 5 & 17 & -27 & 16 & 10 & 6 & -6 & -13 \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 1, 1 είναι 3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 2, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 3, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -2.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -5/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 4/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -11/3.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{11}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 9 & 29 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 9 & 29 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & \frac{29}{3} & -\frac{29}{3} & -\frac{29}{3} & 7 & 14 & -7 & \frac{14}{3} & -\frac{25}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & -\frac{14}{3} & -\frac{14}{3} & 1 & -17 & 18 & -\frac{13}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & \frac{26}{3} & -\frac{26}{3} & -\frac{26}{3} & 16 & 43 & -27 & \frac{59}{3} & -\frac{94}{3} \end{pmatrix}$$

Ο οδηγός στη θέση 2, 2 είναι -1.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 3, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 1.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 4, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -29/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -14/3.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με -26/3.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{11}{3} & -\frac{26}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -7 & 5 & 0 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 9 & 29 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 94 & \frac{883}{3} & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 43 & \frac{355}{3} & -\frac{226}{3} & \frac{197}{3} & -\frac{311}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 94 & \frac{883}{3} & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \end{pmatrix}$$

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 3.

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 4.

Ο οδηγός στη θέση 4, 5 είναι 94.

Exchange of columns 3 and 5.

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 5 & -7 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 9 & 1 & 1 & 29 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 94 & 0 & 0 & \frac{883}{3} & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & 43 & 0 & 0 & \frac{355}{3} & -\frac{226}{3} & \frac{197}{3} & -\frac{311}{3} \\ 0 & 0 & 94 & 0 & 0 & \frac{883}{3} & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Εναλλάσσουμε τις γραμμές 3 και 4.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{11}{3} & -\frac{26}{3} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 5 & -7 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 9 & 1 & 1 & 29 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 94 & 0 & 0 & \frac{883}{3} & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 43 & 0 & 0 & \frac{355}{3} & -\frac{226}{3} & \frac{197}{3} & -\frac{311}{3} \\ 0 & 0 & 94 & 0 & 0 & \frac{883}{3} & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Αφαιρούμε από τη γραμμή 5, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 43/94.

Αφαιρούμε από τη γραμμή 6, τη γραμμή του οδηγού πολλαπλασιασμένη με 1.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & \frac{43}{94} & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{11}{3} & -\frac{26}{3} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 5 & -7 & 9 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 9 & 1 & 1 & 29 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 94 & 0 & 0 & \frac{883}{3} & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1533}{94} & \frac{1533}{94} & -\frac{263}{94} & \frac{87}{47} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 4.

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 5.

Ο οδηγός στη θέση 5, 6 είναι -1533/94.

Exchange of columns 4 and 6.

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 9 & -7 & 5 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 9 & 29 & 1 & 1 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 94 & \frac{883}{3} & 0 & 0 & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1533}{94} & 0 & 0 & \frac{1533}{94} & -\frac{263}{94} & \frac{87}{47} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Εναλλάσσουμε τις γραμμές 4 και 5.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & \frac{43}{94} & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{11}{3} & -\frac{26}{3} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 9 & -7 & 5 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 9 & 29 & 1 & 1 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 94 & \frac{883}{3} & 0 & 0 & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1533}{94} & 0 & 0 & \frac{1533}{94} & -\frac{263}{94} & \frac{87}{47} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & \frac{43}{94} & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{11}{3} & -\frac{26}{3} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 9 & -7 & 5 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 9 & 29 & 1 & 1 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 94 & \frac{883}{3} & 0 & 0 & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1533}{94} & 0 & 0 & \frac{1533}{94} & -\frac{263}{94} & \frac{87}{47} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 5.

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 6.

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 7.

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 8.

Δε βρέθηκε οδηγός στη στήλη 9.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{3} & -\frac{29}{3} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{14}{3} & \frac{43}{94} & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{11}{3} & -\frac{26}{3} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 9 & -7 & 5 & -9 & 7 & -5 \\ 0 & -1 & 9 & 29 & 1 & 1 & -20 & 15 & -23 \\ 0 & 0 & 94 & \frac{883}{3} & 0 & 0 & -\frac{601}{3} & \frac{449}{3} & -\frac{692}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1533}{94} & 0 & 0 & \frac{1533}{94} & -\frac{263}{94} & \frac{87}{47} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

See pluqout file for the matrices in Maple format.